
EMBARCADERO CONFERENCE
PATROCINADOR OFICIAL DA TRILHA:
DevTrends

OBSERVABILIDADE E MELHORIA CONTÍNUA: APRENDENDO COM A OPERAÇÃO.

THIAGO SANTOS

Utilizando o poder de RAD Studio, como podemos obter logs, monitoramento, incidentes, feedbacks e evolução de seu produto.

THIAGO SANTOS

- MVP Embarcadero;
- Gerente Suporte Embarcadero Brasil;
- Analista Negócios;



O QUE VEREMOS NESTA APRESENTAÇÃO...

- Entendendo sobre **OBSERVABILIDADE;**
- Associando com **MELHORIA CONTÍNUA**;
- Mercado atual- **problemas**;
- Aprendendo com a operação.
  - Simulação de uma necessidade de uma empresa;
- **Desenvolvendo a solução com RAD Studio;**
- Entendendo módulos do projeto;
- Apresentação técnica;
- **Com X Sem** Observabilidade e melhoria contínua;
- Encerramento.

Inserir imagem aqui

OBSERVABILIDADE

Observabilidade é a capacidade de **compreender o estado, o comportamento e a evolução de um sistema a partir dos dados produzidos durante seu ciclo de vida.** Em um contexto empresarial, vai além do monitoramento técnico: transforma eventos, logs, métricas, versões e ocorrências operacionais em informações capazes de apoiar **diagnóstico, decisão e melhoria contínua**.

- Versionamento e rastreabilidade;
- Operação e comportamento real;
- Implantação e validação;
- Identificação de melhorias;
- Gestão de recursos.



Observabilidade cria um ciclo contínuo:
Desenvolver → Implantar → Observar → Analisar → Melhorar → Versionar novamente.

OBSERVABILIDADE - EXEMPLOS



- *Perceber, Acompanhar, Medir, Entender.*

• Carro	• **Perceber** no painel o aumento de temperatura, luz injeção ou queda de tensão.
• Conta de Energia	• **Acompanhar** consumo mensal e identificar se houve consumo fora do padrão.
• Atendimento em uma empresa	• **Medir** tempo de espera, quantidade de reclamações e horários de maior movimento.

ASSOCIANDO COM MELHORIA CONTÍNUA

A **Melhoria Contínua** utiliza as informações obtidas pela observabilidade para transformar a operação do sistema em um ciclo permanente de aprendizado e evolução. Enquanto a observabilidade responde **“o que está acontecendo?”**, a melhoria contínua busca responder **“o que podemos fazer melhor a partir disso?”**



Observar, analisar, priorizar, implementar, validar, aprender.

MELHORIA CONTÍNUA - EXEMPLOS

• Carro	• **Perceber** no painel o aumento de temperatura, luz injeção ou queda de tensão.	• **Investigar** a causa, **corrigir** componente e depois **acompanhar** se o problema voltou.
• Conta de Energia	• **Acompanhar** consumo mensal e identificar se houve consumo fora do padrão.	• **Descobrir** quais equipamentos estão consumindo mais, **ajusta**r hábitos ou trocar equipamento e **comparar** o consumo seguinte.
• Atendimento em uma empresa	• **Medir** tempo de espera, quantidade de reclamações e horários de maior movimento.	• **Reorganizar** equipe/processo, testar a mudança e verificar se o tempo de espera diminuiu.

- *Usar informações de observabilidade para decidir o que muda e como muda.*

MERCADO ATUAL - PROBLEMAS

Infelizmente, as empresas somente percebem quando algo está errado ou quando alguém reclama...

- **Baixa visibilidade operacional;**
- **Diagnostico lento;**
- **Decisões sem dados;**
- **Reincidência de falhas;**
- **Pouca evolução do produto.**
- **Maior custo operacional;**

> A ausência de **melhoria contínua** agrava esse cenário: o sistema até pode receber correções, mas sem um ciclo de **observar** → **analisar** → **melhorar** → **validar**, a empresa apenas “apaga incêndios” em vez de evoluir de forma consistente.



OBSERVABILIDADE E MELHORIA CONTÍNUA:
APRENDENDO COM A OPERAÇÃO

E se precisássemos operar ERP, Portaria e integrações
sem enxergar o que realmente acontece?

FALTA DE VISIBILIDADE
Gera pontos cegos

FALHAS ESCONDIDAS
Impactos silenciosos

DECISÕES ATRASADAS
Reativas, não estratégicas

PERGUNTAS SEM RESPOSTA
Incerteza constante

RESULTADOS COMPROMETIDOS
Risco ao negócio

SIMULANDO...

Empresa “QUALQUER S.A”

- Empresa possui desenvolvedores internos;
- Empresa já possui ERP interno;
- Empresa não aplicou a observabilidade e melhoria contínua em seu ERP.

PROBLEMAS

- Empresa **PAGA** por controle de entrada e saída de funcionários;
- Muitos funcionários **são liberados pelo software de terceiros, chegando atrasado;**
- **Não possui registros**/logs destes incidentes;
- **Demora para cadastrar novos funcionários** pelo software terceiro da empresa (atendem vários grupos);
- **Sem controle de entrada e saída** de seus funcionários (logs);

ESTRUTURA ATUAL



ANTES DA AUTOMAÇÃO

Estrutura base do cliente: apenas ERP em Delphi

ERP Delphi

- Tela RH
- Cadastro de funcionários
- Integração SQLite

- carregarFuncionario()
- salvarFuncionario()
- novoFuncionario()
- excluirFuncionario()

1 1

TForm2 / DadosFuncionários

- EmployeeId
- Name
- Department
- Phone

- consultarFuncionario()
- preencherFormulario()
- limparFormulario()
- atualizarStatus()

1 1

EmployeeRepository

- Connection
- SQL

- listar()
- obterPorId()
- inserir()
- atualizar()
- excluir()

1 1

Employees.s3db

- Tabela Employee

- abrir()
- consultar()
- executar()

Processos manuais externos

- Conferência de horário
- Bloqueio na portaria
- Validação de TAG
- Cadastro facial

- Sem Portaria integrada
- Sem WebServer
- Sem observabilidade operacional

Situação inicial: o ERP centraliza o cadastro, mas a operação de acesso ainda depende de procedimentos manuais.

RAD STUDIO 13.1 FLORENCE



DESENVOLVENDO A SOLUÇÃO!

Depois de apurarmos a necessidade desta empresa e analisando o que possuem (**OBSERVABILIDADE**), vamos trabalhar e aplicar a **MELHORIA.**

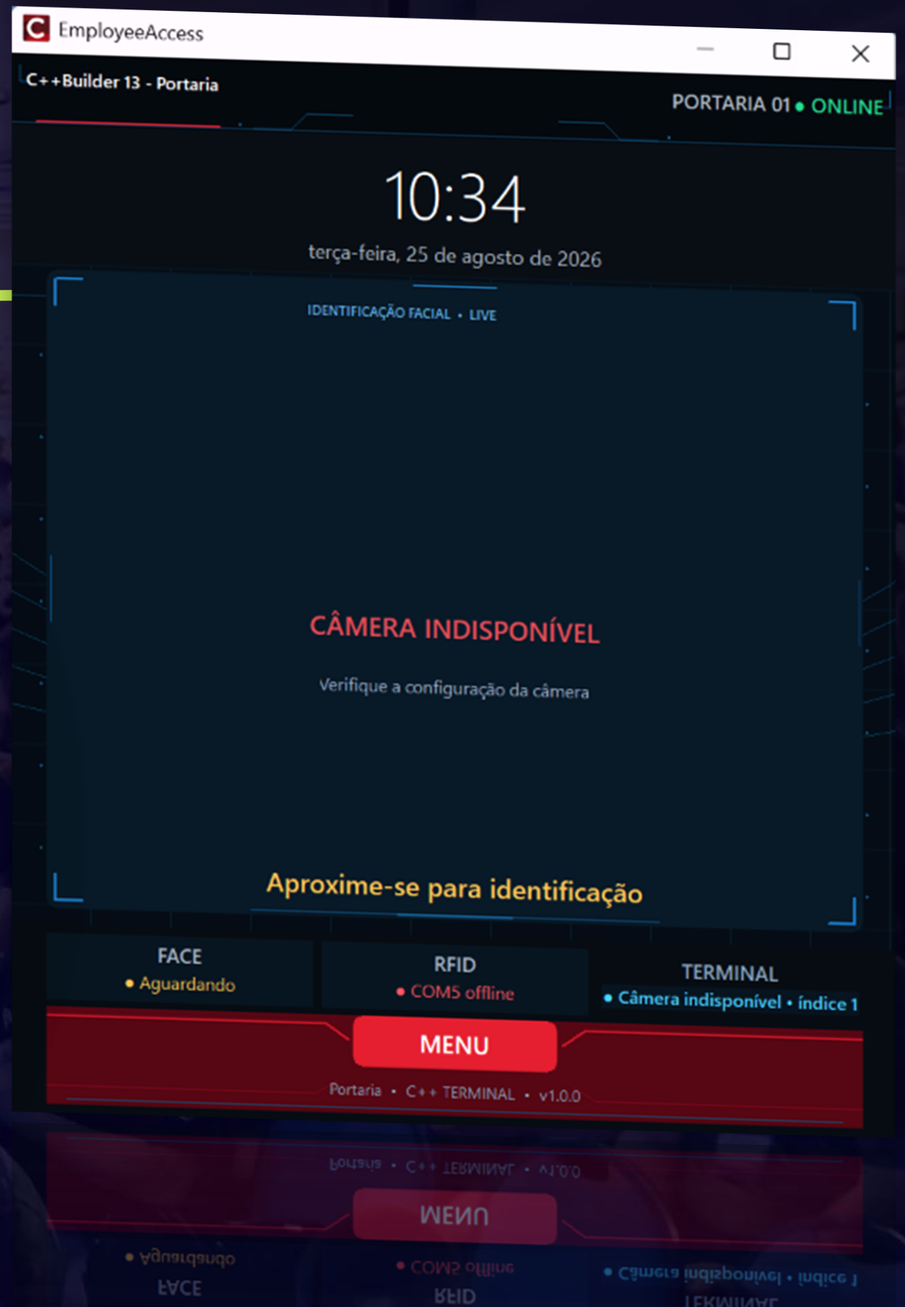
ERP DELPHI

ERP feito em **Delphi**, simulando um sistema Empresarial com dashboard, setores de compras, suporte, vendas e o principal – **Dados RH.**



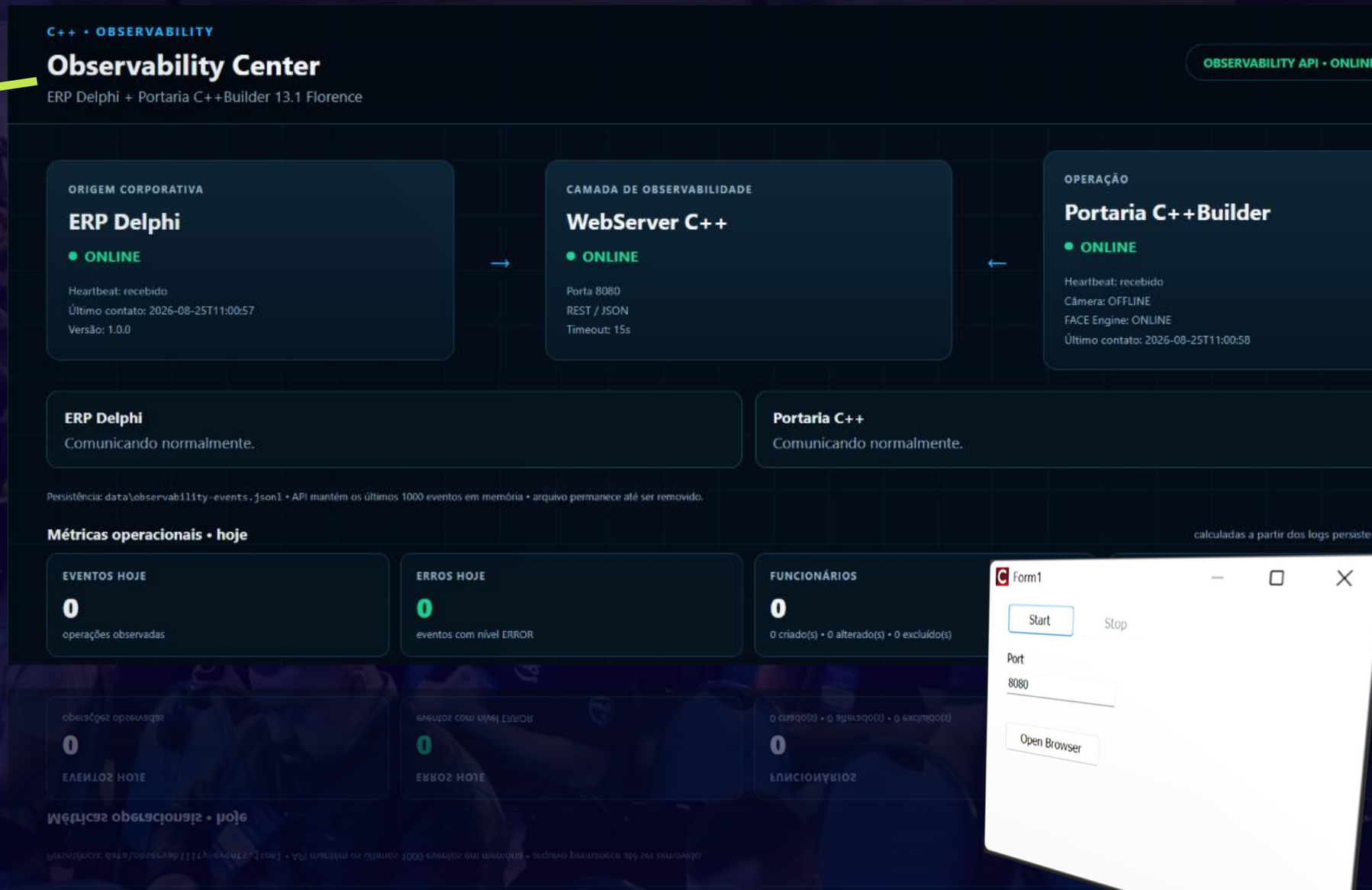
PORTARIA C++ BUILDER

Portaria feita com **C++ Builder**, com **controle por FaceID, TAGs** chaveiro ou cartão.



WEBSERVER C++

- Central de controle feita em **C++ Builder** no formato **WebServer Local.**



RECURSOS UTILIZADOS NO PROJETO:

Arduino IDE



Câmera



ESP32-S3

Inserir imagem a

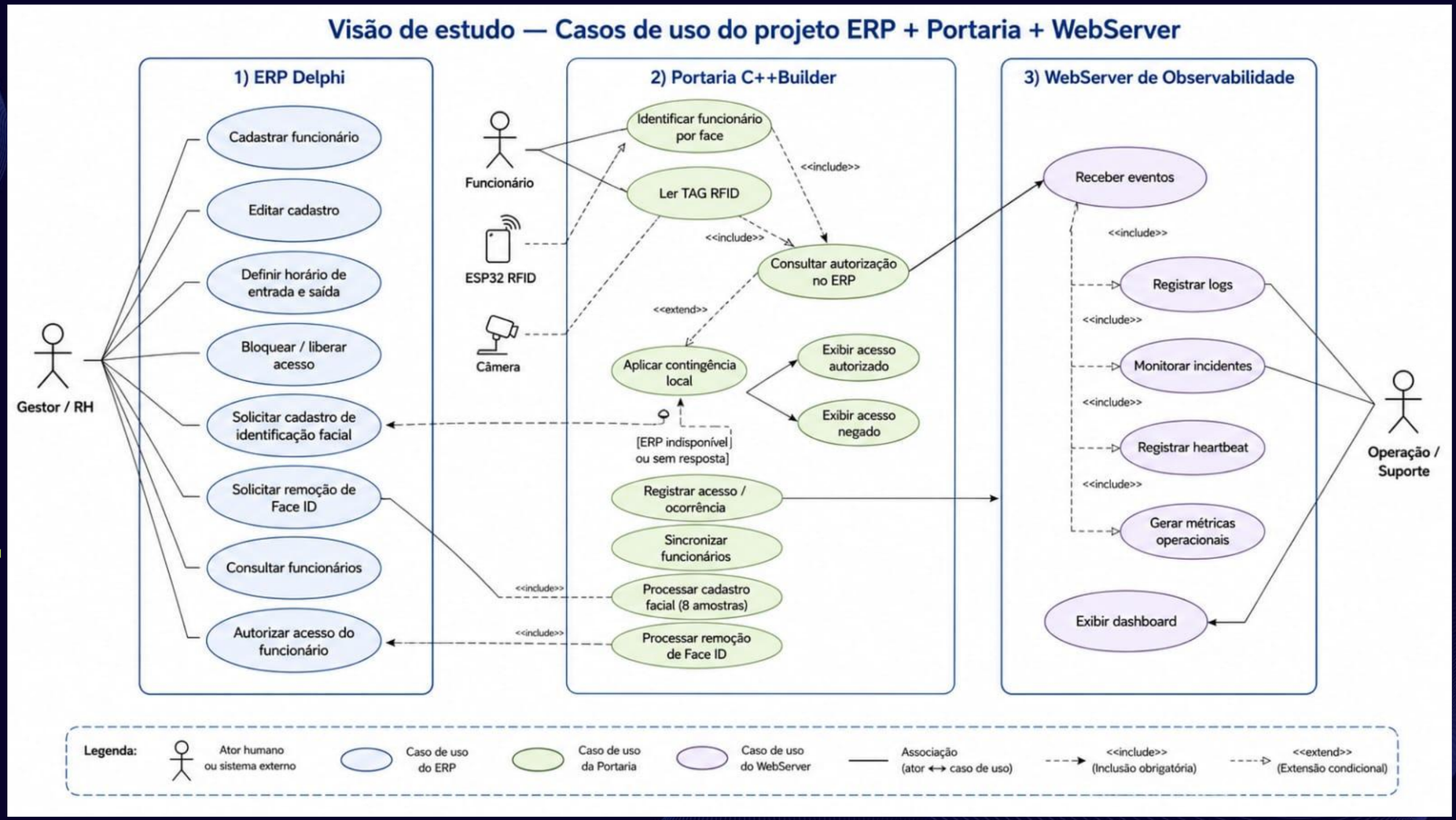


TAG’s

NA PRÁTICA...

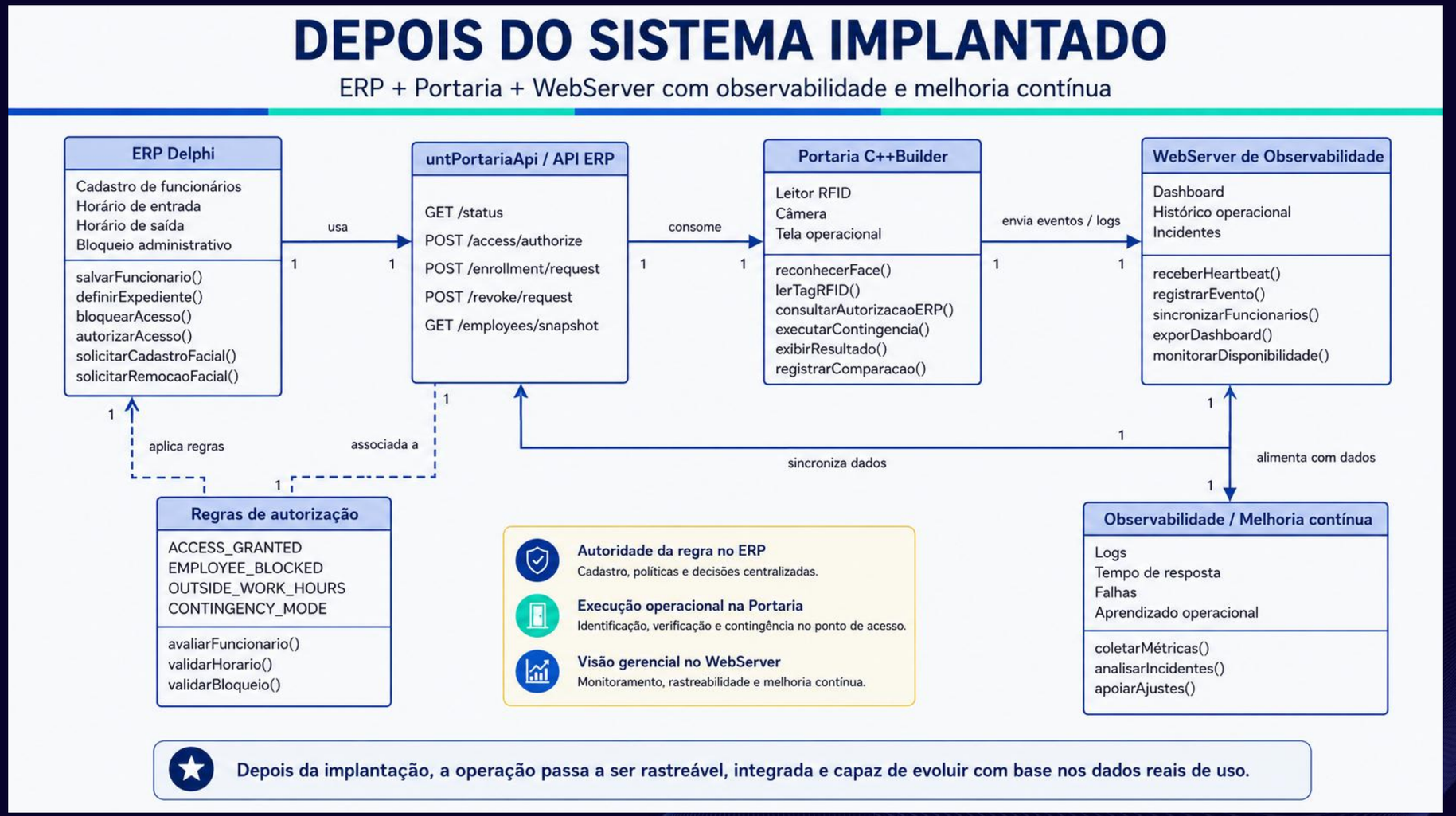
Diagrama de caso de uso

ESTRUTURA FINALIZADA



ESTRUTURA FINALIZADA

Diagrama de Classe



COM X SEM OBSERVABILIDADE E MELHORIA CONTÍNUA...

SEM

- Falha percebida apenas quando alguém reclama
- Dificuldade de saber se a falha está no ERP portaria ou integração
- Bloqueios e acesso sem contexto operacional
- Correção baseada em tentativa e erro;
- Nova versão implantada sem saber se melhorou
- Sistemas isolados e pouca visão do processo completo.

COM

- Eventos e logs mostram o problema no momento em que ocorre;
- Cada módulo informa seu estado, origem e resultado;
- FACE, TAG, usuário, motivo e horário ficam registrados;
- Ajustes são feitos com base em evidencias reais da operação;
- O comportamento é observado antes e depois da mudança;
- ERP + Portaria + WebServer formam uma visão integrada da operação

EMBARCADERO CONFERENCE 26

PATROCINADOR OFICIAL DA TRILHA: DevTrends

QUER ME VER NA
#ECON27?
ACESSE O QRCODE E
AVALIE MINHA PALESTRA!

THIAGO SANTOS

/tsantoscpp/

https://www.linkedin.com/in/thiago-santos-8b91b4b7/

tsantos@embarcadero.com.br

(11) 9 9410-4401